

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



GUIA LOPES DA LAGUNA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SÚMARIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	14
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	16
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	16
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)	18
4.5.3. Passivos Ambientais	19
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	19
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	20
4.8. LIMPEZA URBANA	21
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22
5. RECEITAS	25
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	25
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	25



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	27
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	27
6.1.1. <i>Receitas</i>	27
6.1.2. <i>Transferências Federais</i>	28
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	28
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	29
6.1.5. <i>Despesas</i>	29
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	34
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO	34
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	37
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	37
9.1.1. <i>Unidade de Compostagem</i>	37
9.1.2. <i>Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	38
9.2. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão coletor compactador de RSD.	12
Figura 2: Caminhão coletor do tipo compactador (avariado) utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.	12
Figura 3: Registro de aquisição do caminhão compactado por meio do convênio Funasa/Ministério da Saúde. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.....	12
Figura 4: Unidade de Triagem de Recicláveis. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.....	14
Figura 5: Prensa emprestada para o ente privado (Sucata do Gaúcho). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.	14
Figura 6: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).....	16
Figura 7: Célula de disposição final dos RSD do aterro sanitário CIDEMA localizado município de Jardim-MS.....	17
Figura 8: Entrada do aterro sanitário CIDEMA localizado município de Jardim-MS dotada de balança rodoviária.	17
Figura 9: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2021).	18
Figura 10: Resíduos da construção civil dispostos na área antigo lixão municipal. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.....	19
Figura 11: Resíduos da limpeza urbana dispostos na área do antigo lixão municipal. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.....	19
Figura 12: Caminhão caçamba utilizado para a coleta dos resíduos oriundos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.	22

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Guia Lopes da Laguna-MS.	24
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Guia Lopes da Laguna-MS.	24
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Guia Lopes da Laguna média dos anos de 2015 a 2019.	27

Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Guia Lopes da Laguna.	28
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Guia Lopes da Laguna média dos últimos 5 anos.....	30
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Guia Lopes da Laguna.	31
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Guia Lopes da Laguna.....	31
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Guia Lopes da Laguna-MS.	33

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Guia Lopes da Laguna-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	8
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Guia Lopes da Laguna-MS.	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Guia Lopes da Laguna-MS.....	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município de Guia Lopes da Laguna-MS.	10
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	13
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Guia Lopes da Laguna-MS..	15
Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da disposição final dos RSD.	17
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	21
Tabela 9: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	22
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	23
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	26
Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Guia Lopes da Laguna-MS nos anos de 2021 a 2022.....	26
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	29



Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....32

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Guia Lopes da Laguna-MS. 35

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Guia Lopes da Laguna - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 10 de novembro de 2021. O relatório teve sua elaboração concluída em março de 2022 e revisado em junho de 2022.

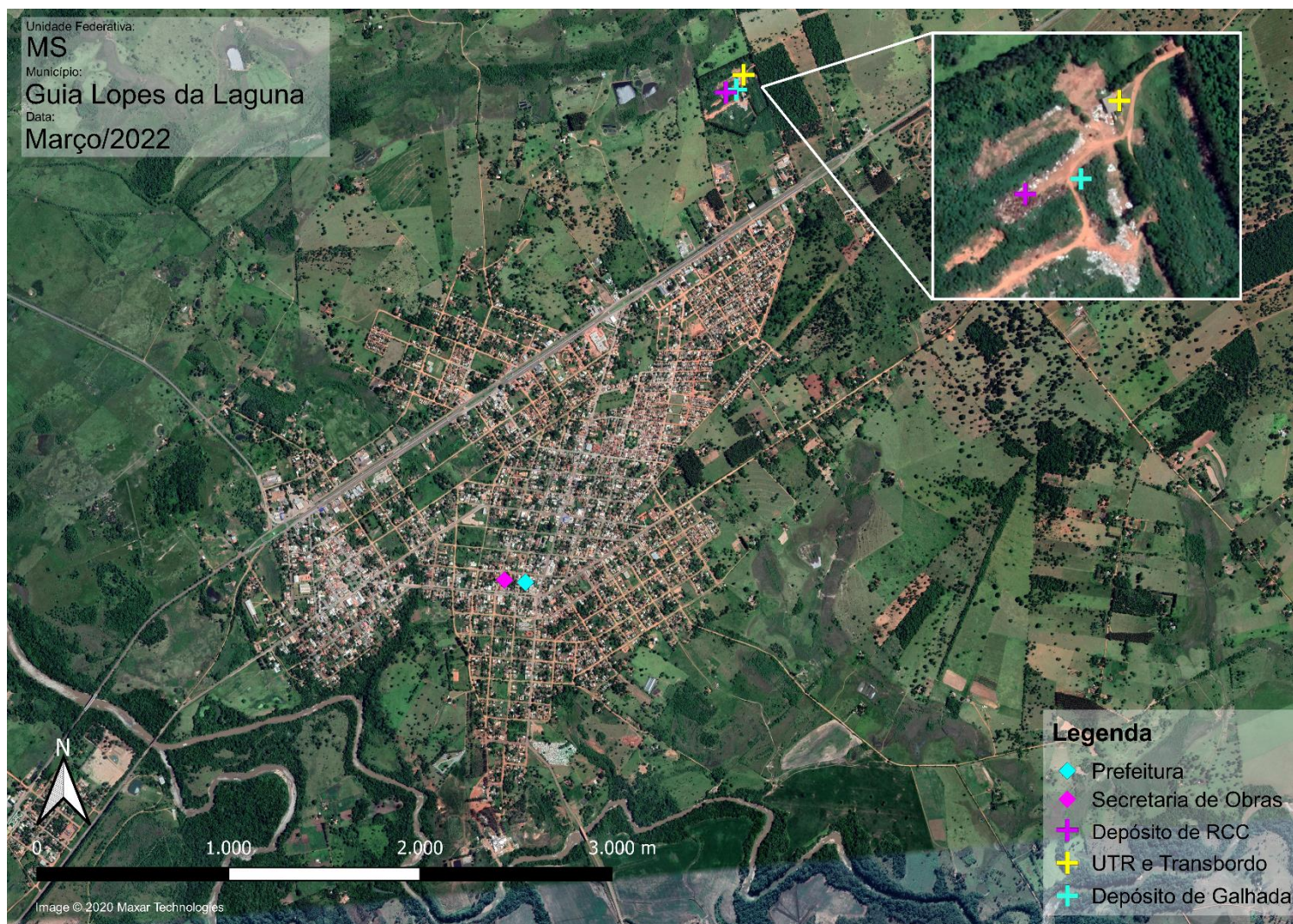
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de **Guia Lopes da Laguna-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Guia Lopes da Laguna-MS.

PONTOS	REPARTIÇÕES E LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal	21 K, 592439.94 m E, 7626598.47 m S
02	Secretaria Municipal de Obras (garagem dos caminhões de coleta de RSD e LU)	21 K, 592330.64 m E, 7626611.17 m S
03	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) e Área de Transbordo dos Rejeitos	21 K, 593592.01 m E, 7629223.66 m S
04	Disposição de Resíduos da Limpeza Urbana	21 K, 593554.14 m E, 7629147.01 m S
05	Disposição de RSD e Resíduos da Construção Civil	21 K, 593441.13 m E, 7629018.52 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Guia Lopes da Laguna-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Guia Lopes da Laguna-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual (2021)	Jair Scapini
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	9.754
População Urbana (Estimativo do município)	8.266
Geração Diária de RSD (kg/hab. dia)	0,52
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, elaborado em 2016
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do CIDEMA-PIGIRS)	Sim, elaborado em 2013.
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Sim

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Guia Lopes da Laguna, no que diz respeito à existência de planejamento especificado para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), elaborado em 2013, uma vez que foi contemplado pela elaboração do plano de forma consorciada, dado que é parte integrante do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e APA (CIDEMA). Além do município de Guia Lopes da Laguna, são consorciados os municípios de Miranda, Anastácio, Corguinho, Bodoquena, Bonito, Maracaju, Porto Murtinho e Caracol.

Além disso, verifica-se a existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), elaborado em 2016, que contempla a Gestão de Resíduos Sólidos. Com base no PMSB, a tabela 3 apresenta os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para a regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Guia Lopes da Laguna.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMSB do Município de Guia Lopes da Laguna-MS.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Plano de coleta domiciliar considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva.	2021-2025
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Projeto de implantação de Unidade de Triagem	2021-2025
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projeto de implantação de Unidade de Compostagem	2021-2025
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Não informado	Não definida meta específica	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado	2020-2025
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde	2017-2038
6.3 Resíduos da Construção Civil	Empresa terceirizada quando gerado por particular e usado como material de base nas obras públicas e estradas vicinais quando gerado por unidades públicas	Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil	2017-2038
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Encaminhamento de resíduos de poda para compostagem	2021-2025
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (Lixão)	Elaboração de plano de recuperação para área do lixão	2016-2030
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Plano de recuperação de áreas de passivo	2016-2030
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não informado	Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado	2020-2025
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Plano para estudo gravimétrico no 1º ano e a cada 4 anos	2021-2038

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Guia Lopes da Laguna-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista, pela própria prefeitura por meio de equipes da secretaria municipal de obras e empresa contratada. De acordo com levantamentos realizados em 2021 pela equipe técnica do TCE em conjunto com a equipe do convênio UEMS/MPMS, o custo total de forma direta, para execução destes serviços, é de R\$ 23.496,79/mês, contemplando gastos com pessoal e combustível, e mais R\$ 17.500,00/mês pelo contrato nº 57/2021 com a empresa Paulo Antônio Basso Eireli, para a locação de um caminhão compactador perfazendo o montante de R\$ 40.996,84/mês conforme se apresenta na tabela 4.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível dos caminhões (óleo diesel)*	Direta	R\$ 3.621,55
Pessoal (2 motoristas e 8 garis coletores)	Direta	R\$ 19.875,28
Contrato (locação de caminhão compactador)	Indireta	R\$ 17.500,00
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	DIRETA	R\$ 40.996,84

* Não existe controle de custo com exatidão, por parte do município, das parcelas de combustível do veículo coletor. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

A Figura 1 exhibe o caminhão compactador (locado) utilizado na coleta de RSD em Guia Lopes da Laguna-MS.



Figura 1: Caminhão coletor compactador de RSD.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Vale salientar que o município está com o contrato de locação do caminhão compactador através de dispensa de licitação nº 54/2021, devido ao caminhão do município estar atualmente avariado e aguardando reparos e/ou possível substituição por um novo caminhão compactador. Destaca-se que o caminhão do município foi adquirido através de convênio FUNASA/MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0523/2009. As Figuras 2 e 3 exibem o caminhão compactador do município.



Figura 2: Caminhão coletor do tipo compactador (avariado) utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 3: Registro de aquisição do caminhão compactado por meio do convênio Funasa/Ministério da Saúde. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte de RSD no município de Guia Lopes da Laguna-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	131,54
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,52
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1 (um)
Tipo de caminhão (locado)	(Toco)
Idade média dos caminhões (anos)	Toco (8 anos)
Recurso para compra do caminhão	Locado
Capacidade caminhão (m³)	12m³
Guarnição/Equipe	1 motorista e 4 garis
Número de Motoristas	2 (dois)
Número de Garis	8 (oito)
Porcentagem de Insalubridade	40% de insalubridade (alguns funcionários não recebem)
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	2
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	4.133
Nº habitantes/gari	1.033
Tonelada mensal de RSD/gari	16,44
Tonelada diária de RSD/gari	0,54
Proporção de Habitantes Atendidos	84,77%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 40.996,84
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 311,67
Custo Unitário (R\$/hab./mês)	R\$ 4,19

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. O município de Guia Lopes da Laguna-MS não realiza o pagamento referente à parcela de insalubridade para toda a equipe de garis e motoristas, estando em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.
- II. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foram consideradas o seguro, depreciação dos veículos e combustível do caminhão

compactador locado, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Guia Lopes da Laguna-MS não possui coleta seletiva por parte da Prefeitura Municipal.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis de Guia Lopes da Laguna-MS é realizada de maneira informal nas ruas e comércios da cidade por meio de catadores, que após segregarem e acondicionarem os recicláveis em bags, os vendem para um ente privado (Sr. Nelson Mota). O município não conta com cooperativa ou associação devidamente estabelecida.

Vale salientar que a estrutura da Unidade de Triagem de Recicláveis (UTR) do município é cedida e tem a despesa de energia paga pela prefeitura municipal. Além disso, não há nenhum tipo de contrato e/ou termo de cedência formalizado com o ente privado e a prefeitura. O Sr. Nelson realiza a compra das bags dos catadores informais e posteriormente realiza a prensagem e venda dos resíduos recicláveis.

As Figuras 3 e 4 exibem a situação atual do Galpão de Triagem de Recicláveis.



Figura 4: Galpão de Triagem de Recicláveis.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 5: Prensa emprestada para o ente privado (Sucata do Gaúcho). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Conforme pode ser observado nas Figuras 4 e 5, o município de Guia Lopes da Laguna-MS possui uma UTR desprovida de estrutura para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com instalações físicas dotadas apenas de galpão com cobertura, mesa separadora e prensa emprestada por uma empresa privada compradora de resíduos recicláveis (Sucata do Gaúcho).

Os principais aspectos operacionais da coleta apresentam-se na tabela 6, onde são elencados os dados gerais do serviço de triagem no município de Guia Lopes da Laguna-MS.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Guia Lopes da Laguna-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ruim
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Sem UTR formalizada e sem aparelhamento (Galpão de triagem)
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Prefeitura
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Sr. Nelson Mota
Número de recicladores	S/ informação
Número de habitantes urbano/reciclador	S/ informação
A Cooperativa recebe recursos da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não se aplica (não existe cooperativa ou associação)
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Dourados-MS
Nome da Empresa Sucateira	Sucata do Gaúcho
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	Não informado
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	34,54
Renda média dos triadores (R\$/mês)	s/ informação
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Guia

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

Lopes da Laguna-MS produz um percentual de matéria orgânica de 55,03% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 6, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

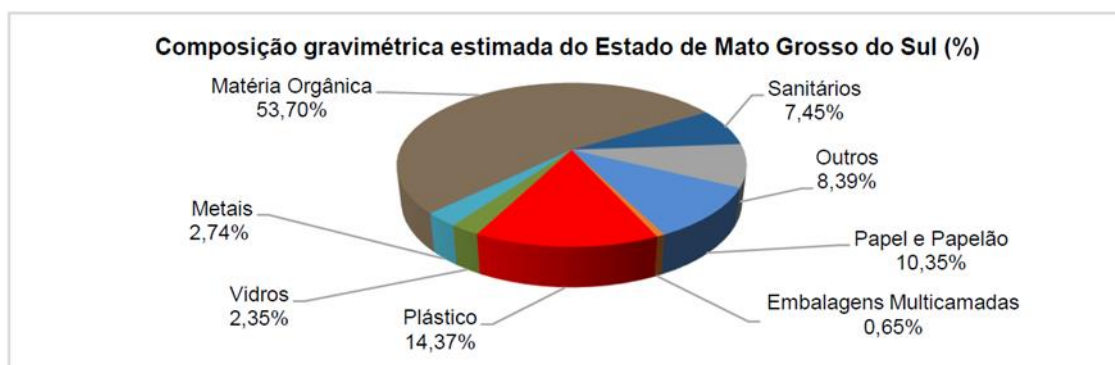


Figura 6: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Guia Lopes da Laguna-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação atual da gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Guia Lopes da Laguna-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Guia Lopes da Laguna-MS é realizada de forma adequada, por meio de transporte direto, após a coleta dos RSD, e disposição final no aterro sanitário situado no município de Jardim, cuja operacionalização é realizada de forma consorciada por meio do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa (CIDEMA).

As Figuras 7 e 8 a seguir apresentam a estrutura do Aterro Sanitário CIDEMA, registrada durante visita técnica.



Figura 7: Célula de disposição final dos RSD do aterro sanitário CIDEMA localizado município de Jardim-MS.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 8: Entrada do aterro sanitário CIDEMA localizado município de Jardim-MS dotada de balança rodoviária.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Conforme pode ser observado, o aterro sanitário CIDEMA é dotado de dispositivos de controle ambiental, como impermeabilização da célula de disposição final, balança rodoviária para controle do quantitativo de RSD e sistema de tratamento do lixiviado (chorume).

A execução do serviço de disposição final é realizada de forma indireta (contrato com terceiros) pela empresa Kurica Ambiental S/A, sob o Contrato nº 10/2021. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio despendido pelo município de Guia Lopes da Laguna-MS com a destinação final dos seus RSD é de R\$ 8.141,98/mês. A tabela 7 resume os principais aspectos operacionais da destinação final no aterro sanitário (CIDEMA) situado no município de Jardim-MS.

Tabela 7: Síntese dos aspectos operacionais da disposição final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário
Forma de Contratação do Aterro Sanitário	Consórcio Intermunicipal-CIDEMA
Município situado o Aterro Sanitário	Jardim - MS
Empresa Responsável pelo Tratamento e DF	Kurica Ambiental S/A
Existe Balança no Município?	Sim

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Existe Estação de Transbordo?	Não
Distância até o Aterro Sanitário	5 km (ida)
Custo DF (ton.)	R\$ 66,05
Custo DF (mês)	R\$ 8.141,98
Custo DF (hab./mês)	R\$ 0,98
Massa específica (kg/m ³)	S/ informação
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	131,54

Conforme descrito na tabela 7, o município de Guia Lopes da Laguna-MS tem destinado em média 131,54 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário do CIDEMA. Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado na Figura 9.

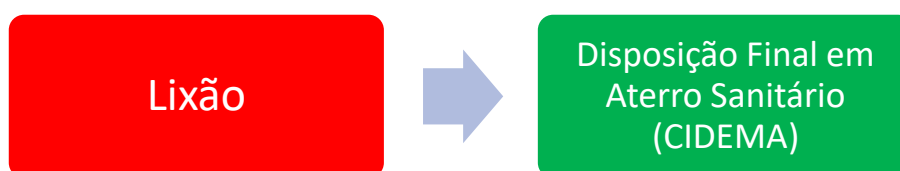


Figura 9: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2021).

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações da prefeitura, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), são dispostos ainda de forma inadequada, a céu aberto, em uma área ao lado da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) e na mesma área pertencente ao antigo lixão, como se vê nas figuras 10 e 11.



³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

Figura 10: Resíduos da construção civil dispostos na área antigo lixão municipal.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Figura 11: Resíduos da limpeza urbana dispostos na área do antigo lixão municipal.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

4.5.3. Passivos Ambientais

Ao que se refere aos locais de disposição inadequada de resíduos sólidos, que podem ser caracterizados como áreas de passivo ambiental, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015⁴ que o município de Guia Lopes da Laguna contava com um vazadouro a céu aberto (lixão) com coordenadas 21K, 7629270.61 m S e 593662.23 m E. De acordo com o verificado durante a vista técnica da equipe TCE/UEMS em 2021, o município vem destinando de maneira ambientalmente adequada os resíduos sólidos domiciliares, uma vez que tais resíduos são enviados para o aterro sanitário do CIDEMA em Jardim-MS. Atualmente, a área do antigo lixão vem recebendo de maneira inadequada os resíduos de limpeza urbana (21 K, 593554.14 m E, 7629147.01 m S) e construção civil (21 K, 593441.13 m E, 7629018.52 m S), conforme indicado no item anterior.

Portanto, o município de Guia Lopes da Laguna-MS se mantém com uma grande área de passivo ambiental que necessita de ações de recuperação.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Ainda, consta no relatório do MPMS⁴ a existência de um processo de requerimento de Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos sob análise do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL). Porém, não ficou evidenciada nenhuma atividade concernente ao referido PRADE-RS para a área do lixão.

Dessa forma, esta equipe técnica reforça à prefeitura municipal de Guia Lopes da Laguna que é necessário cumprir com todas as ações previstas do PRADE-RS a fim de que seja recuperada a área do antigo lixão municipal que vem recebendo os resíduos provenientes da limpeza urbana e construção civil.

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também, o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs, os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Guia Lopes da Laguna-MS são de responsabilidade da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A – SANESUL. O estudo de Modelagem Técnica, Caracterização Geral do Município e Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário relativo ao Procedimento de Manifestação de Interesse – MPI Nº 01/2016, não deixa claro a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), uma vez que ambos os leitos de secagem, apesar de estarem em boas condições de conservação, estavam inoperantes.

De acordo com informação da SANESUL, por meio do Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL (disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Guia Lopes da Laguna estão sendo recolhidos, transportados e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado no município de Dourados-MS. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via ofício).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos afins, em Guia Lopes da Laguna-MS, são realizados de forma indireta (terceiros), por meio do Contrato nº 32/2019 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração é de **R\$ 3.500,00/mês** com o serviço mencionado. A coleta é realizada quinzenalmente em locais definidos pela prefeitura municipal.

Os principais aspectos técnicos inerentes à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	6 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, não atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Verificou-se que a empresa Atitude Ambiental Ltda apresenta adequadamente os Certificados de Destinação Final dos Resíduos (CDF), indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

O serviço de limpeza urbana no município de Guia Lopes da Laguna-MS é realizado de forma direta, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com

documentos e informações levantamentos pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução dos serviços é de R\$35.841,71/mês, conforme mostra a tabela 9.

Tabela 9: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível (óleo diesel) e manutenção	Direta	R\$ 5.970,47
Manutenção de equipamentos	Direta	R\$ 13.313,60
Pessoal (Motorista e gari)	Direta	R\$ 16.557,64
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE	DIRETA	R\$ 35.841,71

*Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de seguro e depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Guia Lopes da Laguna-MS compreendem: varrição manual, capina manual, poda de grama e árvores, pintura de meio fio, limpeza de bocas-de-lobo. A figura 12 apresenta o veículo utilizado nos serviços de limpeza urbana.



Figura 12: Caminhão caçamba utilizado para a coleta dos resíduos oriundos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos dispendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 10.

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 40.996,84	R\$ 4,19
Coleta Seletiva	Direta	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Triagem dos Resíduos Recicláveis	Direta	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 8.336,41	R\$ 7,70
Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 3.500,00	R\$ 0,36
Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 35.841,71	R\$ 3,66
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 49.333,95	R\$ 5,04
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 88.674,96	R\$ 9,06

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ R\$ 49.333,95/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 5,04/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Guia Lopes da Laguna-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 88.674,96/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 9,06/mês.

Para ilustrar as informações acima mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

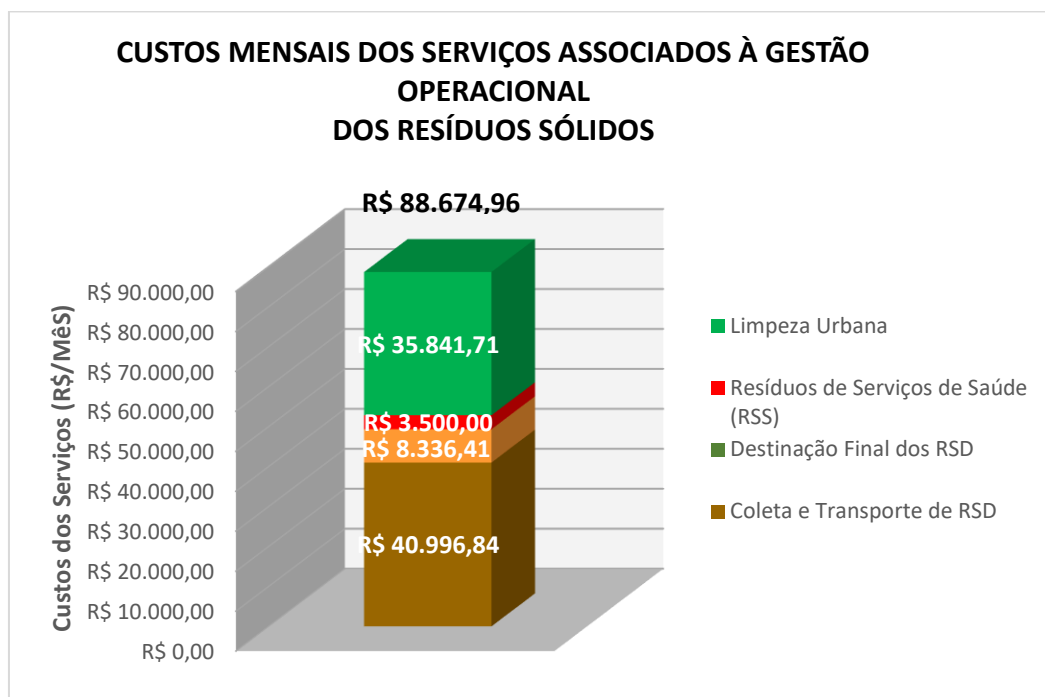


Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Guia Lopes da Laguna-MS.

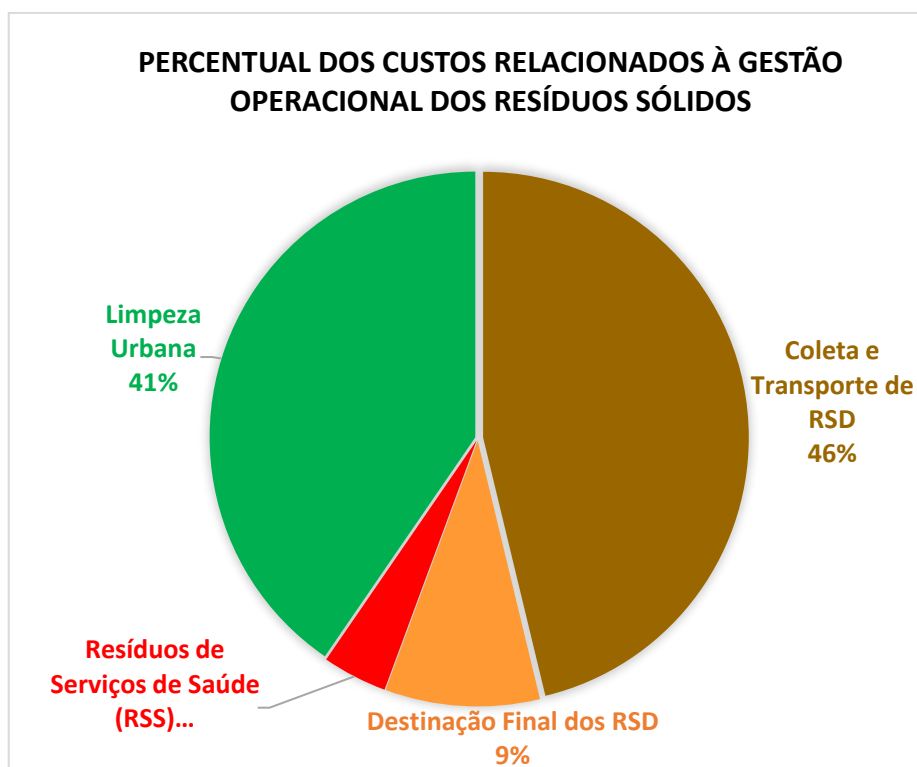


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Guia Lopes da Laguna-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Coleta e Transporte RSD (Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e o transporte até o aterro sanitário), representando 46% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Guia Lopes da Laguna-MS possui lei de cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, denominada localmente de “*Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição final de Resíduos Sólidos*”, instituída através da Lei Complementar nº 88, de 15 de dezembro de 2017. Vale salientar que apesar do município possuir legislação instituída, a cobrança efetiva ainda não foi instituída. Além disso, essa taxa “seria” cobrada junto ao IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).

A metodologia de cálculo que foi utilizada para a composição do custo da taxa é a área construída, categoria de consumo e frequência de coleta. De acordo com o **Novo Marco do Saneamento**, Lei nº 14.026, Art.35 § 2º “*A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) meses de vigência desta Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento.*”

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Guia Lopes da Laguna-MS recebeu apenas ICMS Ecológico, correspondente à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 2.526,32 /mês, totalizando R\$ 30.315,78/ano, como demonstrado na tabela 11.

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100%	R\$ 30.315,78	R\$ 2.526,32
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 30.315,78	R\$ 2.526,32

Os índices do ICMS Ecológico do município de Guia Lopes da Laguna-MS na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12.

Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Guia Lopes da Laguna-MS nos anos de 2021 a 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)
2021	0,0002	0,0000	0,0000	0,0002
2022	0,0005	0,0000	0,0006	0,0011

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 2.526,32/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 12, a partir do ano de 2022 o município de Guia Lopes da

Laguna-MS pontuou nos quesitos da componente PMGIRS e Coleta Seletiva, acarretando em aumento da pontuação em relação aos anos anteriores.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Guia Lopes da Laguna se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

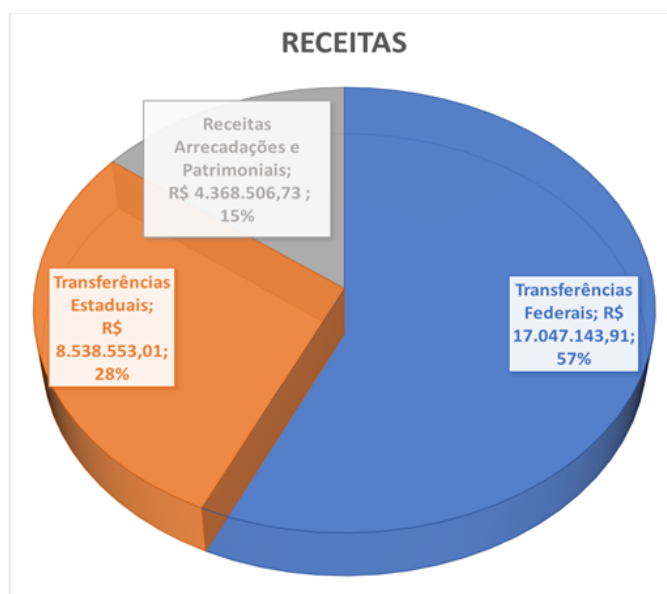


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Guia Lopes da Laguna média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Guia Lopes da Laguna (85%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 15% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

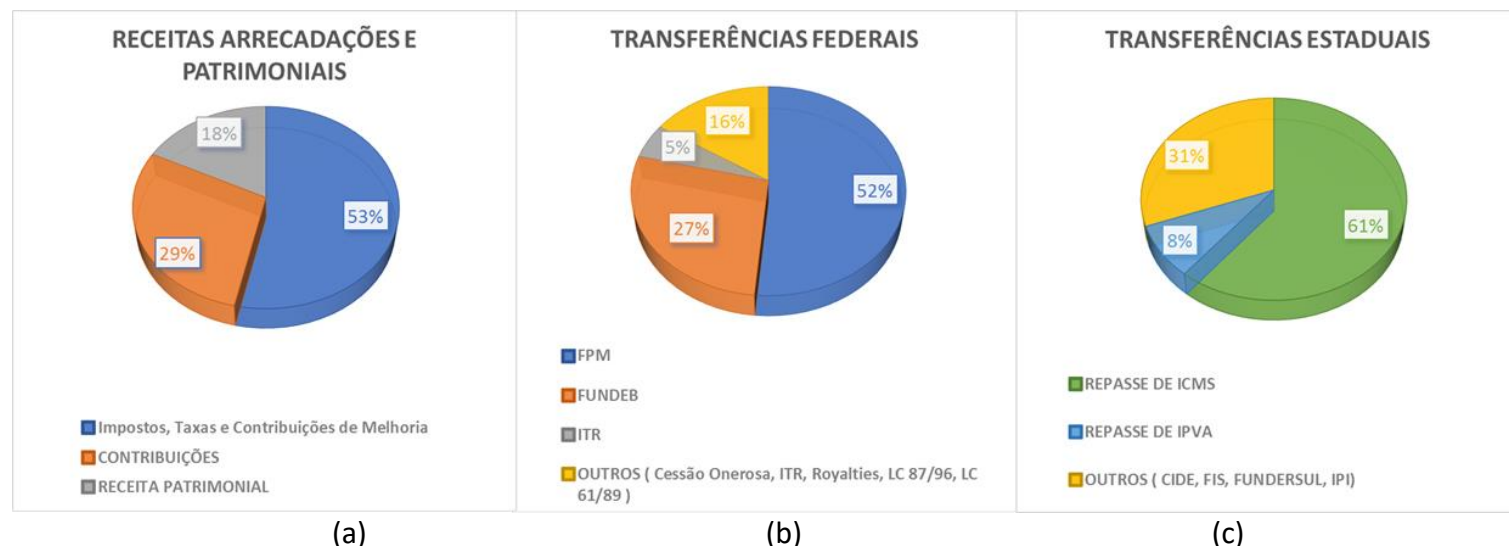


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Guia Lopes da Laguna.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Guia Lopes da Laguna as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 52% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).

- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Guia Lopes da Laguna o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 61% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Guia Lopes da Laguna as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ITBI (17%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	53%
IPTU	8%
ISS	14%
ITBI	17%
IRRF	12%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	29%
RECEITA PATRIMONIAL	18%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas

com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (26,76%), Saúde (24,36%), Administração (24,21%), e Assistência Social (6,39%), que correspondem a 81,72% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 21ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados parcialmente para a função pública de Administração, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município, embora não foi possível determinar, em totalidade, à quais funções os gastos teriam sido atribuídos.

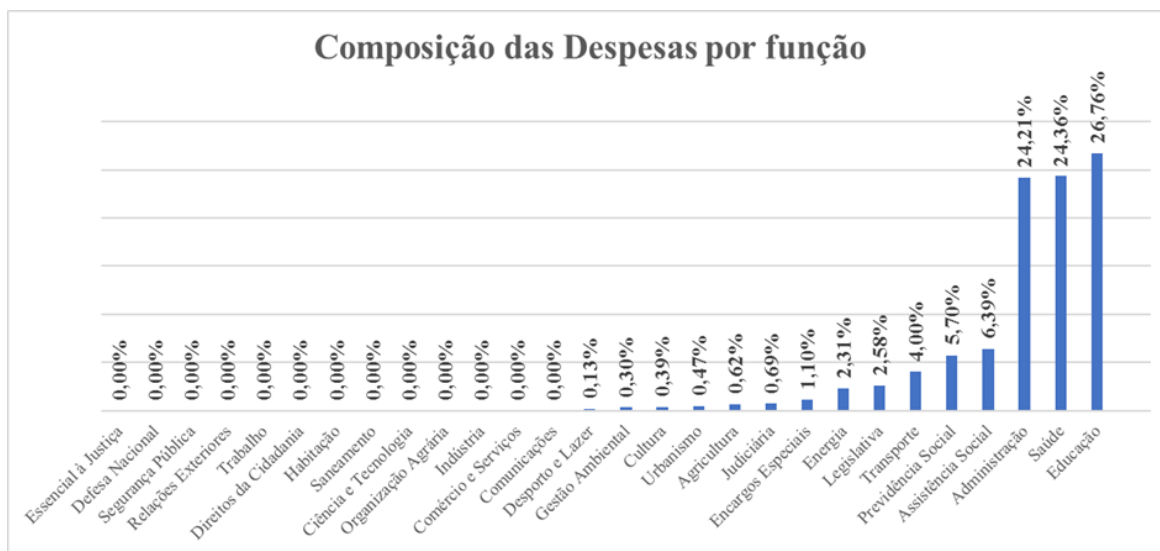


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Guia Lopes da Laguna média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto

a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

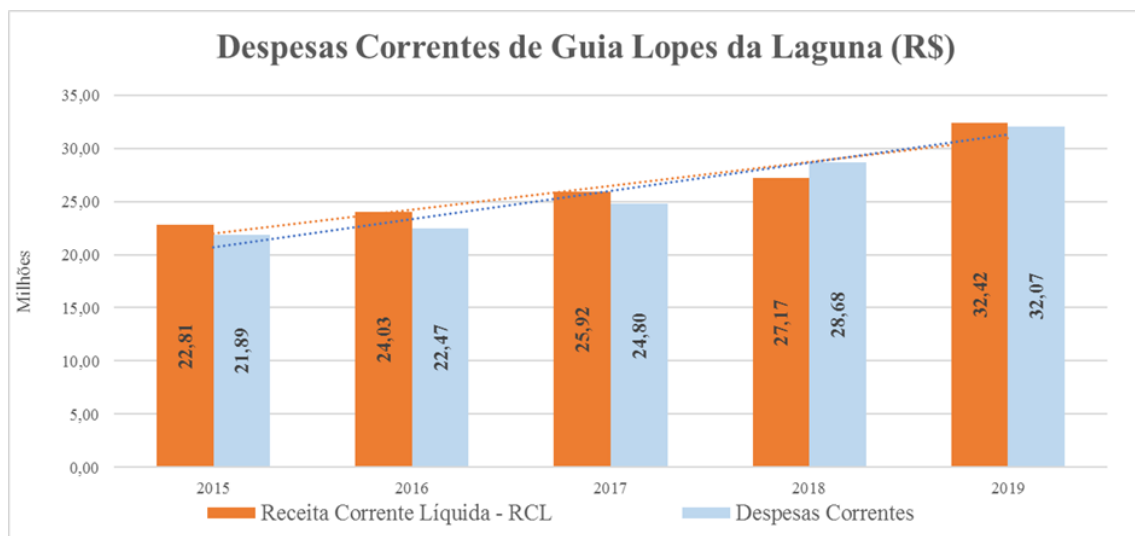


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Guia Lopes da Laguna.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Guia Lopes da Laguna apresentou comportamento estável e positivo para todo o período. No ano de 2018, contudo, houve uma diminuição na diferença em comparação aos demais. Essa diferença decorre do aumento de gastos com as funções Administrativa, Urbanismo e Transporte.

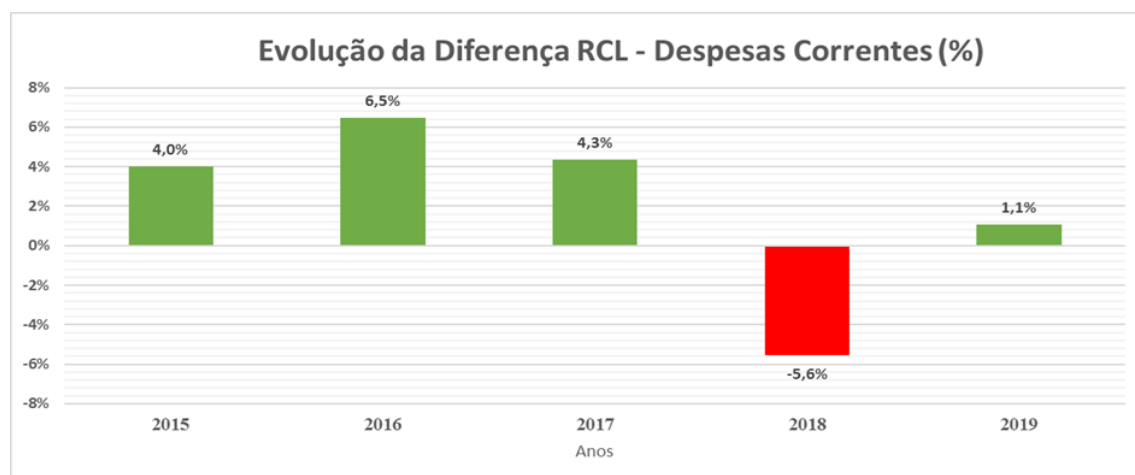


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Guia Lopes da Laguna.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos com exceção de 2018, que constitui um caso particular, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Guia Lopes da Laguna também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 57% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Guia Lopes da Laguna-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 491.962,03	R\$ 40.996,84	R\$ 4,19
	Coleta Seletiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Destinação Final de RSD	R\$ 100.036,92	R\$ 8.336,41	R\$ 5,04
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 591.998,95	R\$ 49.333,25	R\$ 3,82
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 30.315,78	R\$ 2.526,32	R\$ 0,26

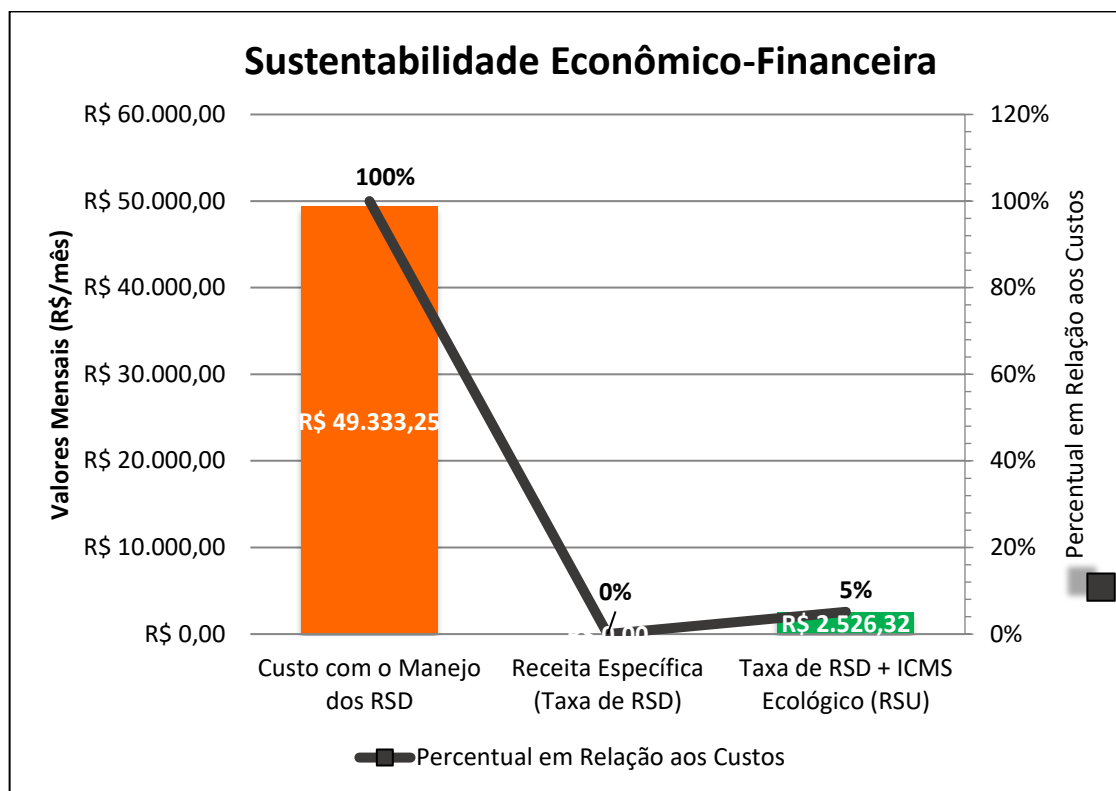


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Guia Lopes da Laguna-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Guia Lopes da Laguna-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 5% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

De acordo com os dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parte dos recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 3.742.974,82/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,37% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2. Ação Civil Pública: existe n. 080142240.2014.8.12.0013 de 10/10/2014.

2.1 Pedidos: liminar para que se obriguem os réus-municípios, de forma imediata, a incluir no orçamento de 2015 assoma de R\$ 378.429,29 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) acrescida de mais o montante necessário para o término da obra e demais atividades necessárias à destinação final adequada dos resíduos sólidos em seus territórios, de forma solidária e Implantação de aterro sanitário consorciado, devidamente licenciado, no prazo máximo de seis meses,;

2.2 Andamento atual: Baixado.

3.1 Acordo Judicial sobre Transbordo e Disposição Final Consorciada - homologado por sentença resultante da ACP n. 080142240.2014.8.12.0013 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da homologação: 07 de fevereiro de 2017.

3.2 Termo Aditivo ao Acordo Judicial resultante da ACP n. 080142240.2014.8.12.0013 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2.1 Data da homologação: 13 de março de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Guia Lopes da Laguna-MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Guia Lopes da Laguna-MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Plano de coleta domiciliar considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva	2021-2025	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente em condições ruins	Não				Projeto de implantação de Unidade de Triagem	2021-2025	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Projeto de implantação de Unidade de Compostagem	2021-2025	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Lei existente, porém, não efetivamente implementada	Sim	A ser modificada ou aprovada. (Acordo originário - Cláusula 7ª, §3º)	08/11/2016		Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transporte direto para Aterro Sanitário	Não				Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado	2020-2025	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde	2017-2038	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão	Não				Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil	2017-2038	Não



Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não				Encaminhamento de resíduos de poda para compostagem	2021-2025	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação*	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Não definida meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (Antiga área do lixão municipal que recebe RCC e RLU)	Não				Elaboração de plano de recuperação para área do lixão	2016-2030	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Plano de recuperação de áreas de passivo	2016-2030	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	Iniciar a operação (Acordo originário - Cláusula 4ª,§1º)			Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado	2020-2025	Sim

*Aguardando esclarecimentos por parte da SANESUL (questionada via ofício).

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Guia Lopes da Laguna-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 e 4.6 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de manutenção, seguro e depreciação dos veículos.

Vale salientar que a equipe técnica verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.**

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação das etapas de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item 4.5.3 deste Diagnóstico, o município de Guia Lopes da Laguna permanece com uma grande área considerada como passivo ambiental, que atualmente vem recebendo os resíduos de Limpeza Urbana e Construção Civil. Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de recuperação da área identificada. Salienta-se que não existe protocolo referente à projeto de recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos (PRADE-RS) para a área citada, portanto, é indispensável que a prefeitura protocole o referido projeto e cumpra as ações previstas.

9.2. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Guia Lopes da Laguna-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque regularizar sua fonte de receita específicas para custear essas despesas, visto que o município possui lei instituída, mas não realiza sua cobrança.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Guia Lopes da Laguna a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Gerenciamento de resíduos sólidos
Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL
Equipe técnica e científica

Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS